Registro de eventos con Arduino

Informática II · Parte B: listas enlazadas

Francesco Boito Díaz

Desarrollo

Se simuló en Wokwi un sistema de detección de movimiento con un Arduino Uno y dos sensores PIR. Las salidas de los sensores se conectaron a D2 y D3, correspondientes a las zonas 1 y 2. Ambos pines permiten utilizar interrupciones externas.

Cada flanco ascendente genera una captura de la zona y del instante de detección. La interrupción realiza una tarea breve; en el programa principal se crea el nodo y se agrega al final de una única lista enlazada. Cada minuto se recorre la lista, se muestran los eventos por el Monitor Serie y se libera la memoria de los nodos.

Pruebas en el simulador

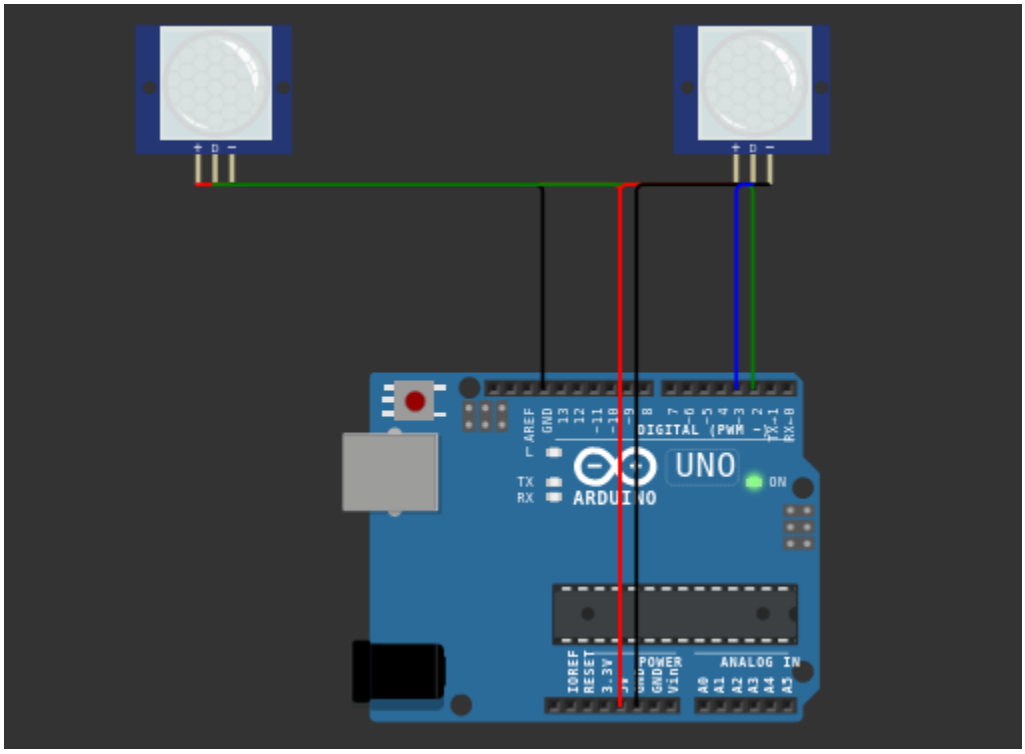


Figura 0. Circuito simulado en woki.

Al iniciar se ingresó la fecha y hora 2026-10-24 17:00:00 por el Monitor Serie. El sistema aceptó el dato y quedó habilitado para registrar movimiento.

```
SEGURIDAD PIR - LISTA ENLAZADA
Ingrese fecha y hora y pulse Enter: AAAA-MM-DD HH:MM:SS
Ejemplo: 2026-10-24 17:00:00
No se registran eventos hasta inicializar el reloj.
Sistema armado desde 2026-10-24 17:00:00.000
Active los PIR. El primer informe aparece en 60 segundos.
```

Figura 1. Inicialización de la fecha y hora y armado del sistema.

Se activaron los sensores en el orden zona 1, zona 2 y zona 1. El informe mostró tres eventos, con marcas de tiempo 17:00:06.661, 17:00:10.889 y 17:00:15.815, respectivamente. No se informaron pérdidas por cola llena ni por falta de memoria.

```
Eventos registrados: 3
Zona 1 | 2026-10-24 17:00:06.661
Zona 2 | 2026-10-24 17:00:10.889
Zona 1 | 2026-10-24 17:00:15.815
Perdidos por cola llena: 0
Perdidos por falta de memoria: 0
Lista liberada. Esperando el proximo minuto.
```

Figura 2. Registro de tres detecciones e identificación de sus zonas.

Durante el minuto siguiente no se activaron los sensores. El nuevo informe indicó cero eventos, sin repetir los registros anteriores. Este resultado es consistente con el vaciado de la lista después de cada envío.

```
Lista liberada. Esperando el proximo minuto.

=== INFORME DEL MINUTO ===
Eventos registrados: 0
Perdidos por cola llena: 0
Perdidos por falta de memoria: 0
Lista liberada. Esperando el proximo minuto.
```

Figura 3. Informe del período sin detecciones.

Conclusión

En las pruebas realizadas, el sistema registró las detecciones de ambas zonas y mostró sus marcas de tiempo en el informe periódico. También respondió correctamente durante un período sin movimiento. El uso de una lista enlazada permitió almacenar los eventos a medida que se produjeron y liberar los nodos al terminar cada informe.